

Tutorial 13 DWSIM – Reactor PFR

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación en estado estacionario de un reactor de flujo pistón (*PFR*) que involucra una reacción cinética en DWSIM. El sistema objeto de estudio corresponde a un caso de esterificación de Fischer que involucra acetato de etilo, agua, ácido acético y etanol, modelado con el paquete de propiedades UNIQUAC. Se configura un reactor tubular en modo de cálculo isotérmico con un volumen y una longitud especificados. La reacción se representa como una reacción cinética con dependencia de primer orden respecto a la concentración de acetato de etilo y una constante de velocidad de tipo Arrhenius. El tutorial permite a los estudiantes relacionar la ecuación de diseño del *PFR*, la cinética de reacción y los perfiles axiales de concentración calculados a lo largo del reactor.

ABSTRACT

This tutorial presents the steady-state simulation of a plug-flow reactor (PFR) involving a kinetic reaction in DWSIM. The system under study corresponds to a Fischer esterification case involving ethyl acetate, water, acetic acid and ethanol, modeled with the UNIQUAC property package. A tubular reactor is configured in isothermal calculation mode with a specified volume and length. The reaction is represented as a kinetic reaction with first-order dependence on ethyl acetate concentration and an Arrhenius-type rate constant. The tutorial allows the student to connect the PFR design equation, reaction kinetics and axial concentration profiles calculated along the reactor.

FÓRMULAS PRINCIPALES DEL CASO

Las expresiones clave del reactor *PFR* permiten relacionar volumen, flujo molar inicial, conversión, concentración y velocidad de reacción. En este caso también se incorpora la dependencia de la constante cinética con la temperatura mediante una forma de Arrhenius.

Fórmula / concepto	Expresión usada
Ecuación de diseño <i>PFR</i>	$V/F_{A0} = \tau/C_{A0} = \int_0^{X_A} \frac{1}{-r_A} dX_A$
Reacción del caso	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
Ley cinética	$r = K \cdot C_{\text{acetato de etilo}}$
Arrhenius	$K = 4.019 \times 10^{10} \cdot \exp[-75290/(R \cdot T)]$
Unidades relevantes	T en K; K en min^{-1} ; E = 75290 J/mol; concentración molar en mol/L.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

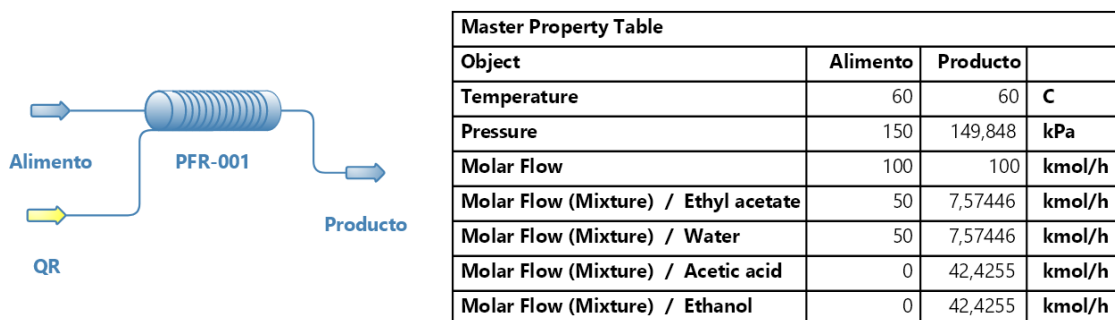


Figura 13.1. Flowsheet del reactor *PFR* con tabla maestra de propiedades.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Reactor	PFR-001.
Modo de cálculo	Isotérmico.
Alimento	100 kgmol/h a 60°C y 150 kPa, con acetato de etilo y agua.
Resultado esperado	Conversión del acetato de etilo y perfiles de concentración a lo largo del reactor.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 13 DWSIM - Reactor PFR*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.